

Ceros de sumas parciales ponderadas de funciones completamente multiplicativas

Caracteres de Dirichlet, el factor de Euler en 2 y la serie de senos de Conrey

Carles Marín*

19 de septiembre de 2026

Resumen

Una función completamente multiplicativa ε con valores ± 1 sólo puede anular $\sum_{n \leq m} n \varepsilon(n)$ cuando $m \equiv 0, 3 \pmod{4}$. Demostramos que alguna ε lo hace para cada uno de esos m . Los primos de $(m/2, m]$ sólo entran en la suma como ellos mismos: un segundo momento fija los demás signos con un resto pequeño, y las sumas con signo de esos primos lo cubren, mediante certificados de intervalos hasta 10^8 y mediante las progresiones de Sárközy en sumas de subconjuntos más allá. Todo prefijo finito de signos se extiende a un cero en todo m admisible grande, de modo que las funciones con infinitos ceros forman un G_δ denso de probabilidad cero. Los caracteres cuadráticos, extendidos de forma completamente multiplicativa, dan puntos explícitos de él: una recursión por dígitos propaga sus ceros en base q , para $q \equiv 1 \pmod{4}$, para $q \equiv 7 \pmod{8}$ — donde la semisuma de Jacobi y Dirichlet, con su factor de Euler en 2, hace el trabajo — y a lo largo de bucles de la recursión, como para número de clases uno. Para los caracteres impares, los dígitos que propagan ceros son los intervalos en los que se anula idénticamente la serie de senos de Conrey del símbolo de Legendre, propuesta como vía hacia la hipótesis de Riemann. El mismo factor de Euler decide qué componentes de la matriz de momentos del anillo de los valores de carácter se anulan en su diagonal, que es de donde viene esta nota.

Palabras clave: funciones completamente multiplicativas; sumas ponderadas; ceros exactos; sumas con signo de primos; sumas de subconjuntos; funciones multiplicativas aleatorias; caracteres de Dirichlet; símbolo de Legendre; recursión por dígitos; número de clases; factor de Euler; hipótesis de Riemann.

1. Semisumas desde 1832, y una cuestión de signos

En 1832 Jacobi enunció, y en 1838 Dirichlet demostró, que para un primo $p \equiv 3 \pmod{4}$, $p > 3$, el número de clases de $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ es una semisuma de símbolos de Legendre dividida por un factor de Euler en 2,

$$h(-p) = \frac{1}{2 - \left(\frac{2}{p}\right)} \sum_{0 < n < p/2} \left(\frac{n}{p}\right)$$

[12], [13, Werke I, p. 365]. El factor $2 - (2 | p)$ es toda la diferencia entre la semisuma y la suma completa, y volverá a aparecer. Las semisumas ponderadas llegaron después. Maillet preguntó en 1913 si puede anularse un determinante de residuos módulo p [14]; Carlitz y Olson lo evaluaron en 1955 como $\pm p^{(p-3)/2} h^-$, observando que Chowla y Weil habían tenido el resultado antes que ellos [15]; Jager y Lenstra describieron las relaciones lineales entre los valores de la cosecante que hay detrás [30], Girstmair sus anuladores para todo conductor impar [31], y Kučera y Kanemitsu–Kuzumaki escribieron los números de clases relativos como determinantes de ese tipo [34, 33]. En ese carril la pregunta es cuándo se anula una semisuma, y la respuesta vuelve a ser el primo 2.

A las mismas sumas se les hace una pregunta distinta en cuanto el carácter se sustituye por un signo completamente multiplicativo arbitrario. Pólya observó en 1919 que la función

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Escrito con Claude (Anthropic) como asistente.

sumatoria de la función de Liouville parecía no ser nunca positiva [16]; Turán demostró en 1948 que la positividad de su compañera logarítmica implicaría la hipótesis de Riemann [17]; Haselgrove refutó ambas en 1958 [18, 19]. Erdős preguntó, hacia 1932 y por escrito en 1957, si toda sucesión de ± 1 tiene sumas no acotadas a lo largo de las progresiones homogéneas [20, Problem 9], y Tao demostró que sí [21]; Borwein, Choi y Coons describieron los valores medios y las sumas parciales de los signos completamente multiplicativos [22], y Klurman, Munsch y Sun encontraron funciones completamente multiplicativas cuyas sumas armónicas con signo se acercan exponencialmente a cero a lo largo de una sucesión [23]. Y Conrey demostró en 2024 que la positividad cerca de 0 de la serie de senos $\sum \lambda(n) \sin(2\pi nx)/n^2$ implicaría la hipótesis de Riemann, y propuso llegar a ella a través de los símbolos de Legendre, que coinciden con λ en segmentos iniciales largos [4]. Son preguntas de tamaño y de signo. Un cero *exacto* de una suma *ponderada*, en *toda* longitud admisible, no está entre ellas.

La herramienta que lo decide viene de un tercer carril. Sárközy demostró que las sumas de subconjuntos de un conjunto denso de enteros contienen una progresión aritmética larga [24], Lev afinó las constantes [25], y Bringmann y Wellnitz enunciaron el resultado en la forma explícita que se usa abajo [26, Thm. 4.23]; Szemerédi y Vu, y Conlon, Fox y Pham, empujaron los umbrales [27, 28].

Esta nota está donde se cruzan los tres, como lo dibuja la Figura 1. Su resultado principal, el Teorema 1, dice que toda longitud admisible lleva un cero exacto, y se decide con el tercer carril. La pregunta vino del primero: las componentes de la matriz de momentos de [29] son semisumas ponderadas de caracteres, que en la diagonal se anulan por el factor de Euler del primer carril y fuera de ella, para un carácter cuadrático, son las sumas ponderadas del segundo (Sección 4). A lo largo de una sola función los carriles se cruzan una vez más: muchos caracteres cuadráticos están entre las raras funciones con infinitos ceros, y para $q \equiv 7 \pmod{8}$ es el factor de Euler del primer carril lo que los pone ahí (Corolario 8); y los dígitos que llevan esos ceros son los intervalos en los que la serie de senos de Conrey del símbolo de Legendre se anula idénticamente (§3.2).

¿Qué sumas ponderadas se anulan, en qué longitudes y a lo largo de qué funciones?

La tabla responde, una fila por pregunta. Como en [29], un enunciado o está demostrado o va marcado como *medido* con el número de casos que lo sostienen, y lo que queda abierto va marcado con $\triangleright$ y se reúne al final.

2. Toda longitud admisible

Aquí ε es una función completamente multiplicativa $\mathbb{N} \rightarrow \{\pm 1\}$, determinada por sus valores en los primos, y

$$S_\varepsilon(m) = \sum_{n \leq m} n \varepsilon(n).$$

Cambiar un signo cambia $S_\varepsilon(m)$ en una cantidad par, así que $S_\varepsilon(m) \equiv m(m+1)/2 \pmod{2}$, y un cero sólo es posible cuando $m \equiv 0$ o $3 \pmod{4}$; a estas longitudes las llamamos *admisibles*. Toda longitud admisible lleva un cero.

Teorema 1 (toda longitud admisible). *Para todo $m \geq 3$ con $m \equiv 0$ o $3 \pmod{4}$ existe una $\varepsilon : \mathbb{N} \rightarrow \{\pm 1\}$ completamente multiplicativa con*

$$\sum_{n \leq m} n \varepsilon(n) = 0.$$

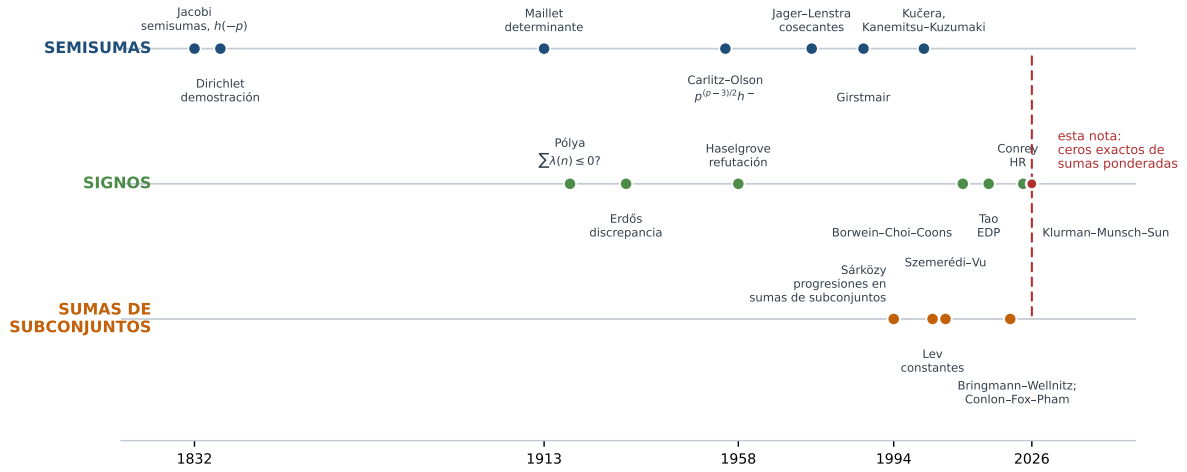


Figura 1: Tres carriles, y esta nota en el cruce. *Semisumas*: de la fórmula del número de clases de Jacobi a los determinantes de Mailliet, Carltitz–Olson y Kučera; la pregunta es cuándo se anulan, y la respuesta es el primo 2. *Signos*: los tamaños y los signos de las sumas de funciones ± 1 completamente multiplicativas, de la observación de Pólya a la demostración de Tao del problema de la discrepancia de Erdős y a la vía de Conrey hacia la hipótesis de Riemann a través de los símbolos de Legendre. *Sumas de subconjuntos*: progresiones aritméticas entre las sumas de subconjuntos, la herramienta que convierte una estimación de tamaño en un cero exacto.

2.1. Los primos grandes entran una vez

Todo descansa en una observación. Un primo $q \in (m/2, m]$ no divide a ningún $n \leq m$ salvo a q mismo, así que su signo entra en $S_\varepsilon(m)$ una sola vez, con peso q . Para un conjunto Q de tales primos,

$$S_\varepsilon(m) = R_Q + \sum_{q \in Q} q \varepsilon(q), \quad (1)$$

donde R_Q sólo depende de los signos fuera de Q . Como $S_\varepsilon(m)$ es par en las longitudes admisibles, $R_Q \equiv P_Q \pmod{2}$, con $P_Q = \sum_{q \in Q} q$. Las sumas con signo $\sum \pm q$ son los números $P_Q - 2x$, con x una suma de un subconjunto de Q . Así que la demostración tiene dos mitades: hacer pequeño $|R_Q|$ con los signos fuera de Q , y demostrar que las sumas de subconjuntos de Q contienen un intervalo largo $[\alpha, P_Q - \alpha]$; entonces todo entero de la paridad de P_Q en $[-D, D]$, $D = P_Q - 2\alpha$, es una suma con signo, y $|R_Q| \leq D$ da un cero.

Lema 2 (el segundo momento). *Dénse a los primos fuera de Q signos uniformes independientes. Entonces*

$$\mathbb{E} R_Q^2 \leq \frac{m^3(\log m + 13)}{9},$$

así que alguna elección tiene $|R_Q| \leq B_*(m) := \frac{1}{3}m^{3/2}\sqrt{\log m + 13}$.

Demostración. $\mathbb{E} \varepsilon(n)\varepsilon(k)$ vale 1 si nk es un cuadrado y 0 en otro caso. Escribiendo $n = da^2$ con d libre de cuadrados, $\mathbb{E} S_\varepsilon(m)^2 = \sum_d b_m(d)^2$ con $b_m(d) = d \sum_{j \leq \sqrt{m/d}} j^2$, y $\mathbb{E} R_Q^2$ es la misma suma sin los términos $d = q \in Q$, cuya clase sólo contiene $n = q$. Con $J = \lfloor \sqrt{m/d} \rfloor$, $\sum_{j \leq J} j^2 \leq J^3/3 + J^2/2 + J/6$, y $dJ^2 \leq m$, $dJ \leq \sqrt{md} \leq m$ dan $b_m(d) \leq m^{3/2}/(3\sqrt{d}) + 2m/3$. Elevando al cuadrado y sumando sobre $d \leq m$ con $\sum 1/d \leq 1 + \log m$, $\sum d^{-1/2} \leq 2\sqrt{m}$ y a lo sumo m términos se obtiene $m^3((1 + \log m) + 8 + 4)/9$. $\square$

pregunta	respuesta
¿Cómo aparece un cero en cada longitud admisible? (§2)	los primos de $(m/2, m]$ entran una vez: un segundo momento fija lo demás, y sus sumas con signo cubren el resto — mediante certificados hasta 10^8 , mediante las progresiones de Sárközy más allá. Teorema 1, Tabla 1, Figura 2
¿Con qué frecuencia se anula una sola función? (§3)	infinitas veces en un G_δ denso, pero con probabilidad cero: el peso hace que la suma salte por encima de 0. Proposición 4, Teorema 5
¿Qué funciones lo hacen? (§3)	los caracteres cuadráticos, mediante una recursión por dígitos: para $q \equiv 1$ (mód 4), para $q \equiv 7$ (mód 8) otra vez por el factor de Euler en 2, para número de clases uno, dondequiera que la recursión cierre un bucle, y para $\chi(q) = -1$ en cuanto hay un cero; para los caracteres impares de cualquier orden, en $(q^j - 1)/2$, exactamente cuando $\chi(2) = 1$. Las celdas nulas de la serie de senos de Conrey son esos mismos dígitos. Teorema 6, Corolarios 8 y 10, Proposiciones 9 y 11, Tabla 2, Figura 3
¿De dónde viene la pregunta? (§4)	de la matriz de momentos del anillo de los valores de carácter de [29], cuyas componentes son semisumas ponderadas de caracteres. El resto de esta tabla trata de ellas.
¿Qué componentes de la matriz de momentos se anulan en la diagonal? (§4.2)	las de los caracteres impares con $\chi(2) = 1$, por un factor de Euler en 2: d/t de ellas para un conductor primo, y d/t es el defecto de rango para todo conductor impar. Teorema 7, Corolario 13, Teorema 14
¿Qué filas fuera de la diagonal pueden estar ocupadas? (§4.3)	exactamente las que tienen $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$, es decir $m \equiv 0, 3$ (mód 4): la paridad por un lado, el Teorema 1 por el otro. Proposición 16, Corolario 17

Lema 3 (intervalos de sumas de subconjuntos). *Escríbase $\Sigma(A)$ para el conjunto de las sumas de subconjuntos de un conjunto finito A de enteros positivos.*

- (a) Si $\Sigma(A) \supseteq [\alpha, \beta]$ y $x \notin A$, $0 < x \leq \beta - \alpha + 1$, entonces $\Sigma(A \cup \{x\}) \supseteq [\alpha, \beta + x]$. Como $\Sigma(A)$ es simétrico bajo $x \mapsto P_A - x$, $\Sigma(A) \supseteq [\alpha, \beta]$ con $\beta \geq P_A/2$ implica $\Sigma(A) \supseteq [\alpha, P_A - \alpha]$.
- (b) (pares) Sean $q_0, u_1, v_1, \dots, u_t, v_t$ enteros impares distintos, $d_j = (v_j - u_j)/2$ con $1 \leq d_j \leq 1 + d_1 + \dots + d_{j-1}$, $H = \sum d_j$, $U = \sum u_j$, y $q_0 \leq 2H + 1$. Entonces $\Sigma(\{q_0, u_j, v_j\}) \supseteq [U + q_0 - 1, U + 2H + 1]$.
- (c) (Sárközy, con las constantes de Lev [26, Thm. 4.23]) Si X es un conjunto de n enteros positivos con máximo x^* y $4x^* \leq \ell \leq n^2/(12 \log(4x^*/n))$, entonces $\Sigma(X)$ contiene una progresión aritmética de ℓ términos y paso $s \leq 4x^*/n$, cada término suma de a lo sumo $6\ell/n$ elementos distintos de X .

Demostración. (a) es inmediato. (b) La condición sobre los d_j hace que sus sumas de subconjuntos sean exactamente $\{0, \dots, H\}$; elegir un elemento de cada par da $U + 2\{0, \dots, H\}$, y añadir o no q_0 llena la otra paridad: un entero x del intervalo con $x - U$ par es $U + 2k$, $k \leq H$, y uno con $x - U$ impar es $U + q_0 + 2k$ con $0 \leq k \leq H$. (c) es el teorema citado. $\square$

2.2. La demostración

Demostración del Teorema 1. La Tabla 1 resume los tres rangos.

Hasta 20000. Para cada $m \leq 20000$ admisible se exhibe una función ε con $S_\varepsilon(m) = 0$ y la suma se recalcula exactamente: para todas las longitudes salvo cuatro, partiendo de $\varepsilon(2) = \varepsilon(3) = -1$ (con a lo sumo dos signos cambiados en primos ≤ 7), equilibrando los

primos de $(\sqrt{m}, m/2]$ y resolviendo (1) exactamente con los primos de $(m/2, m]$; las longitudes 12, 15, 19, 23, por búsqueda exhaustiva.

De 5000 a 10^8 . Se corta $[5000, 10^8]$ en 104 bloques $[a_j, b_j]$,

$$a_1 = 5000, \quad b_j = \min(\lfloor 11a_j/10 \rfloor, 10^8 - 1), \quad a_{j+1} = b_j + 1,$$

y sea Q el conjunto de los primos de $(b_j/2, a_j]$, que están en $(m/2, m]$ para todo m del bloque; los demás primos de $(m/2, m]$ están entre los signos aleatorios del Lema 2. Cada bloque lleva un certificado: un primo $q_0 \in Q$ y pares disjuntos en Q como en el Lema 3(b), con $2H - q_0 + 2 \geq b$. Todo otro primo de Q es a lo sumo $a \leq b$, así que el Lema 3(a) extiende el intervalo a $[\alpha, P_Q - \alpha]$ con $\alpha = U + q_0 - 1$. El bloque queda demostrado para todos sus m en cuanto $D = P_Q - 2\alpha$ supera a $B_*(b) \geq B_*(m)$, que es la desigualdad entera $90D^2 > b^3(130 + 7e)$ con $e = \lceil \log_2 b \rceil$ (pues $\log b < 7e/10$). Los 104 certificados pasan; la cota $b^3(130 + 7e)/(90D^2)$ de $B_*(b)^2/D^2$ es a lo sumo 0.445, alcanzada en el primer bloque.

De 10^8 en adelante. Sean $M \geq 10^8$, $L = \log M$, y Q los N primos de $(M/2, M]$. Por las cotas de Dusart $x/(\log x - 1) \leq \pi(x)$ para $x \geq 5393$ y $\pi(x) \leq x/(\log x - 1.1)$ para $x \geq 60184$ [5, Thm. 6.9, (6.6)], $N \geq M/(2L)$ y $P_Q \geq NM/2 \geq M^2/(4L)$. Sea $X \subset Q$ con $n = \lfloor N/8 \rfloor \geq M/(17L)$ elementos y tómesese $\ell = 4M$: la hipótesis del Lema 3(c) se sigue de $n^2 \geq 48M \log(4M/n)$, que se cumple en cuanto $M \geq 13872L^2 \log(68L)$, es decir a partir de $M \approx 2.9 \cdot 10^7$ (de $4.4 \cdot 10^7$ si el logaritmo del Lema 3(c) se lee en base 2). Esto da una progresión de paso $s \leq 4M/n$ cuyos términos son a lo sumo $24M^2/n$. Añádanse $s - 1$ primos más de Q : son unidades módulo s , así que sus sumas de subconjuntos alcanzan todas las clases, y la progresión se convierte en un intervalo $[\alpha, \alpha + w]$ con $\alpha \leq 28M^2/n$ y $w \geq (\ell - 1)s - (s - 1)M \geq M$. Los primos restantes, cada uno a lo sumo M , lo extienden por el Lema 3(a); son $N - n - s + 1 \geq \frac{7}{8}N - s$ primos por encima de $M/2$, mientras que X y los $s - 1$ primos añadidos pesan a lo sumo $(\frac{1}{8}N + s)M$, así que los restantes llevan más de la mitad de P_Q y la simetría cierra el intervalo en $[\alpha, P_Q - \alpha]$. Con $K = 2\alpha \leq 56M^2/n$ y el Lema 2,

$$\frac{B_*(M) + K}{P_Q} \leq \frac{4}{3} \frac{L\sqrt{L+13}}{\sqrt{M}} + \frac{3808 L^2}{M} < 0.027 \quad (M \geq 10^8),$$

con ambos términos decrecientes en M . Así que $|R_Q| < P_Q - K$ y existe un cero. $\square$

rango de m	método	certificado	margen
$3 \leq m \leq 20000$	ε explícita, suma recalculada	10000 longitudes	exacto
$5000 \leq m < 10^8$	Lemas 2, 3(a,b)	104 bloques, 2128 pares	$B_*/D^2 \leq 0.445$
$m \geq 10^8$	Lemas 2, 3(c), Dusart	ninguno	$(B_* + K)/P_Q < 0.027$

Tabla 1: La demostración del Teorema 1, rango a rango. Los rangos se solapan a propósito. Los certificados los genera y los comprueba, en aritmética entera, un guion que corre en segundos.

La Figura 2 muestra el margen de cada uno de los tres rangos. La costura en 10^8 no es un accidente de gusto. Los pares del Lema 3(b) tienen que empezar con $d_1 = 1$, un par de primos gemelos dentro de $(b/2, a]$: todo bloque tiene uno, pero ningún teorema dice que todo intervalo lo vaya a tener, así que los certificados no se pueden convertir en una demostración para todo m . La progresión de Sárközy no necesita esa suerte, y está disponible desde alrededor de $2.9 \cdot 10^7$; los certificados la solapan con holgura.

Medido: El Lema 2 exactamente, con $\mathbb{E}S_\varepsilon(m)^2$ calculado a partir de los núcleos libres de cuadrados en 24176 valores de $m \leq 10^8$, incluidos todos los extremos de bloque: el cociente con la cota nunca supera 0.43. El Lema 3(b) frente a las verdaderas sumas de subconjuntos de los ocho primeros bloques: el extremo sin cubrir es de 3.6 a 3.9 veces menor que el α certificado.

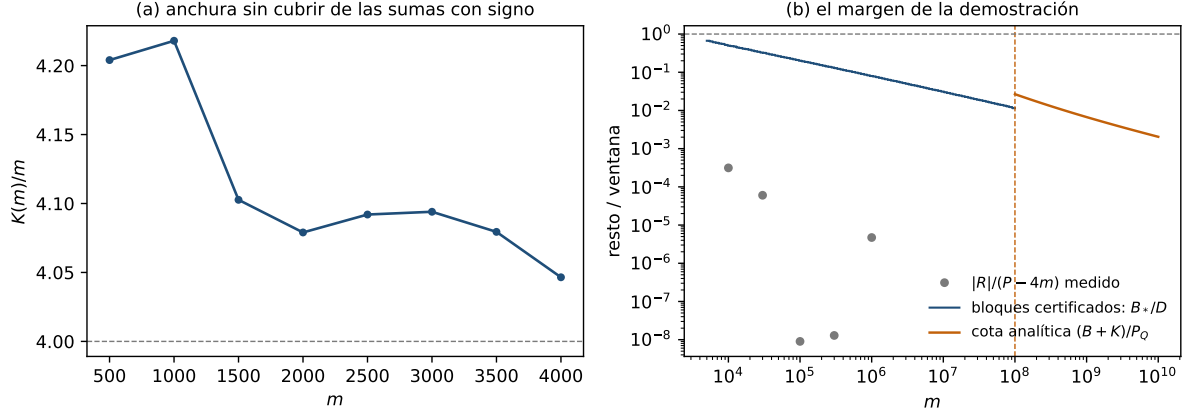


Figura 2: Por qué cierra toda longitud admisible. (a) La anchura $K(m)$ que las sumas con signo de los primos de $(m/2, m]$ dejan sin cubrir en cada extremo, medida exactamente: alrededor de $4m$. (b) El margen de la demostración: el resto sobre la ventana, medido hasta 10^6 (gris), la cota certificada B_*/D en cada uno de los 104 bloques de $[5000, 10^8]$ (azul), y la cota analítica desde 10^8 (naranja). Todas las curvas quedan por debajo de 1.

3. A lo largo de una función

El Teorema 1 deja que ε dependa de m . Fijémosla en cambio, y preguntémonos con qué frecuencia se anula $S_\varepsilon(m)$.

Proposición 4 (prefijos). *Sean F un conjunto finito de primos y $\varepsilon_0 : F \rightarrow \{\pm 1\}$. Existe $M(F)$ tal que para todo $m \geq M(F)$ admisible alguna ε con $\varepsilon|_F = \varepsilon_0$ tiene $S_\varepsilon(m) = 0$. Para $F = \{2, 3, 5, 7\}$ se puede tomar $M(F) = 60000$.*

Demostración. Para $m > 2 \max F$ el conjunto F es disjunto de Q . Condicionar al suceso $\varepsilon|_F = \varepsilon_0$, de probabilidad $2^{-|F|}$, multiplica $\mathbb{E} R_Q^2$ a lo sumo por $2^{|F|}$, pues $R_Q^2 \geq 0$; la demostración del Teorema 1 funciona entonces con $2^{|F|/2} B_*$ en lugar de B_* , y tanto B_*/P_Q como K/P_Q tienden a 0. Para $F = \{2, 3, 5, 7\}$ el factor es 4: todo bloque con $b \geq 60000$ cumple $90D^2 > 16b^3(130 + 7\varepsilon)$, y más allá de 10^8 , $4B_*/P_Q + K/P_Q < 0.07$. $\square$

Teorema 5 (un conjunto genérico de probabilidad cero). *Sobre $\Omega = \{\pm 1\}^{\mathbb{P}}$, los patrones de signos en los primos, sea $\mathcal{Z}_\infty$ el conjunto de las ε con $S_\varepsilon(m) = 0$ para infinitos m . Con la topología producto, $\mathcal{Z}_\infty$ es un G_δ denso. Con signos independientes equiprobables, $\Pr(\mathcal{Z}_\infty) = 0$.*

Demostración. El conjunto U_M de las ε con un cero en algún $m \geq M$ admisible es abierto, pues cada condición involucra un número finito de signos, y denso por la Proposición 4; $\mathcal{Z}_\infty = \bigcap_M U_M$. Para la medida, condicione a todos los signos fuera de los primos Q de $(m/2, m]$: por (1), $S_\varepsilon(m) = R_Q + \sum_{q \in Q} q \varepsilon(q)$ con pesos distintos, y el teorema de Sárközy y Szemerédi [10], [9, Thm. 1.1] acota la probabilidad de cualquier valor concreto por $O(|Q|^{-3/2}) = O((\log m/m)^{3/2})$. La serie converge, y Borel–Cantelli da $\Pr(\mathcal{Z}_\infty) = 0$. $\square$

El peso es lo que hace esto verdad. Sin él los pasos de $\sum_{n \leq m} \varepsilon(n)$ son ± 1 , un cambio de signo fuerza un cero, y casi seguramente hay infinitos [3]; con el peso logarítmico $1/n$ la pregunta pasa a ser de valores pequeños [23]. Con el peso n la suma salta por encima de 0.

3.1. Caracteres en el conjunto genérico

El Teorema 5 dice que una función con infinitos ceros es excepcional en medida. Muchas funciones naturales están entre las excepciones. Para un primo impar q y $s = \pm 1$, sea $\chi = \chi_{q,s}$ la

función completamente multiplicativa igual al símbolo de Legendre $(\cdot | q)$ en los enteros primos con q , con $\chi(q) = s$. Póngase

$$C(r) = \sum_{r' \leq r} \chi(r'), \quad T(r) = \sum_{r' \leq r} r' \chi(r') \quad (0 \leq r < q), \quad T_q = T(q-1).$$

Teorema 6 (una recursión por dígitos). *Para $k \geq 0$ y $0 \leq r < q$,*

$$S_\chi(qk + r) = s q S_\chi(k) + k(T_q + q C(r)) + T(r).$$

Demostración. Los $n \leq qk + r$ primos con q son los $jq + r'$ con $j < k$, $1 \leq r' < q$, y los $kq + r'$ con $r' \leq r$; como $\chi(jq + r') = \chi(r')$ y $C(q-1) = 0$, aportan $kT_q + kq C(r) + T(r)$. Los múltiplos jq , $j \leq k$, aportan $\sum_j jq s \chi(j) = sq S_\chi(k)$. $\square$

El Teorema 6 y la propagación de ceros del Corolario 8 de más abajo están formalizados en Lean 4 con Mathlib para toda $\chi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ completamente multiplicativa que sea periódica módulo q en los residuos primos con q y sume 0 sobre un período, junto con el Lema 3(b), que sólo necesita q_0 impar; el fichero viaja con esta nota y no depende de ningún axioma aparte de los tres estándar. El análogo sin peso es clásico: Borwein, Choi y Coons leen las sumas parciales de $\chi_{q,1}$ en los dígitos en base q [22, Thm. 9], y Klurman, Mangerel, Pohoata y Teräväinen dan la recursión para cualquier valor en q [8, Lemma 2.8]. Las sumas parciales sin peso de los símbolos de Legendre se estudian también como caminos de aspecto aleatorio [6] y por su signo en fracciones fijas de q [7]. El peso añade el término $k(T_q + qC(r))$, y con él los ceros.

Un ingrediente es clásico en su forma. Para un carácter impar la semisuma ponderada tiene una expresión cerrada a través de $B_{1,\chi}$ y del factor de Euler en 2; en forma de suma contra el diente de sierra desplazado está en Kanemitsu y Kuzumaki [33, proof of Thm. 1] y en Kučera [34, Ex. 2]. La enunciamos para la semisuma, con una demostración corta, porque el criterio de anulación es lo que necesitan los ceros, y es también la diagonal de la §4.2.

Teorema 7 (la semisuma ponderada). *Sea f impar y sea χ un carácter de Dirichlet impar módulo f . Entonces*

$$\sum_{c=1}^{(f-1)/2} c \chi(c) = \frac{f}{2} B_{1,\chi} (\chi(2)^{-1} - 1).$$

Si además χ es primitivo, de modo que $B_{1,\chi} \neq 0$, la suma se anula si y sólo si $\chi(2) = 1$.

Demostración. Escribese $T = \sum_{c < f/2} c \chi(c)$, $U = \sum_{c < f/2} \chi(c)$, $W = \sum_{c \text{ par}} \chi(c)$ y $X = \sum_{c \text{ par}} c \chi(c)$, todas sobre $1 \leq c < f$. El emparejamiento $b \mapsto f - b$ intercambia residuos impares y pares, por ser f impar, y $\chi(f - b) = -\chi(b)$; luego $\sum_{b \text{ impar}} b \chi(b) = -fW + X$, y sumando X resulta $fB_{1,\chi} = 2X - fW$, es decir $X = \frac{f}{2}(B_{1,\chi} + W)$. Sustituyendo $c = 2c'$ en las sumas pares, $W = \chi(2)U$ y $X = \chi(2) \cdot 2T$. Por último $\sum_b \chi(b) = 0$ se parte en $\sum_{\text{impar}} + \sum_{\text{par}}$, y la primera vale $(2\chi(2) - 1)B_{1,\chi}$ por la misma sustitución aplicada a $\chi(2)fB_{1,\chi} = \sum_a a \chi(2a)$; así que $-\chi(2)U = (2\chi(2) - 1)B_{1,\chi}$, es decir $U = (\chi(2)^{-1} - 2)B_{1,\chi}$. Juntando las tres, $2\chi(2)T = \frac{f}{2}(B_{1,\chi} + \chi(2)U)$ da la fórmula mostrada. Para χ primitivo e impar, $B_{1,\chi} = -L(0, \chi) \neq 0$. $\square$

Medido: La fórmula cerrada sobre 1510 caracteres impares, con todo $f \leq 121$ impar y primitivos o no, sin discrepancia; el criterio $\chi(2) = 1$ sobre los 1236 de ellos que son primitivos, también sin discrepancia. Dos señuelos fallan como deben: el mismo criterio un paso fuera de la diagonal, y el mismo criterio para caracteres pares.

Corolario 8 (ceros desde los dígitos). *Sea $R_q = \{0 \leq r < q : T_q + q C(r) = 0 = T(r)\}$. Todo $m \geq 1$ cuyos dígitos en base q estén todos en R_q tiene $S_\chi(m) = 0$, para los dos valores de s .*

- (a) Si $q \equiv 1 \pmod{4}$, entonces $0, q-1 \in R_q$, y S_χ tiene al menos $2^J - 1$ ceros por debajo de q^J , luego al menos $\frac{1}{2}X^{\log 2 / \log q} - 1$ por debajo de X .
- (b) Si $q \equiv 7 \pmod{8}$, entonces $(q-1)/2 \in R_q$, y $S_\chi\left(\frac{q^j-1}{2}\right) = 0$ para todo $j \geq 1$.
- (c) Si $q \equiv 3 \pmod{4}$, $q > 3$, $h(-q) = 1$ y $s = 1$, entonces $S_\chi(z) = 0$ a lo largo de $z_0 = q$, $z_{i+1} = q(z_i + 1)$. Para $q = 3$ y $s = 1$ vale lo mismo con 27 en lugar de q : $z_0 = 27$, $z_{i+1} = 27(z_i + 1)$.
- (d) Para todo q y s : si $S_\chi(qk) = 0$ y $C(r) = T(r) = 0$, entonces $S_\chi(qk + r) = 0$. Cuando $\chi(2) = \chi(3) = -1$ esto se aplica con $r = 4$, pues $1 - 2 - 3 + 4 = 0$.
- (e) Si $s = -1$, entonces $S_\chi(q^2m) = q^2S_\chi(m)$ para todo m : un solo cero de S_χ da infinitos.

Demostración. Por inducción sobre el número de dígitos, a partir de $S_\chi(0) = 0$ y del Teorema 6. (a) χ es par, así que $r \leftrightarrow q-r$ da $T_q = 0$; con $C(q-1) = 0$, tanto 0 como $q-1$ están en R_q . (b) χ es impar y $\chi(2) = 1$. El Teorema 7 da $T((q-1)/2) = 0$, porque se anula el factor de Euler $\chi(2)^{-1} - 1$; la semisuma de Jacobi y Dirichlet de la §1 da $C((q-1)/2) = (2 - \chi(2))h(-q) = h(-q)$; y $T_q = qB_{1,\chi} = -qh(-q)$. Así que $T_q + qC = 0$, y $(q^j-1)/2$ es el número cuyos j dígitos valen todos $(q-1)/2$. (c) Con $r = 0$ y $k = z+1$, el Teorema 6 da $S_\chi(q(z+1)) = q(z+1)(s\chi(z+1) - h(-q))$ cuando $S_\chi(z) = 0$; $S_\chi(q) = T_q + qs = q(s-h) = 0$, y $z_i \equiv 0 \pmod{q}$ da $\chi(z_i+1) = 1$. En $q = 3$, $T_3 = -1$, y tres pasos con $r = 0$ dan $S_\chi(27k) = 27S_\chi(k) - 27k$; así que $S_\chi(27) = 0$, y $S_\chi(z) = 0$ con $27 \mid z$ da $S_\chi(27(z+1)) = 27(z+1)\chi(z+1) - 27(z+1) = 0$. (d) Restando los casos r y 0 del Teorema 6, $S_\chi(qk+r) = S_\chi(qk) + kqC(r) + T(r)$. (e) Con $r = 0$ y $s = -1$, $S_\chi(qm) = -qS_\chi(m) + mT_q$; aplicándolo dos veces, los términos en T_q se cancelan. $\square$

q	R_q	familia infinita demostrada	ejemplo	ceros $\leq 10^7$
5	$\{0, 4\}$	(a), carácter par	4, 20, 24, 100, ...	1023
13	$\{0, 12\}$	(a)	12, 156, 168, ...	63
29	$\{0, 4, 24, 28\}$	(a), cuatro dígitos	4, 24, 28, 116, ...	511
7	$\{3\}$	(b) y (c)	3, 24, 171, ...; 7, 56, 399, ...	1680
23	$\{11\}$	(b), $h = 3$	11, 264, 6083, 139920, ...	5
11, 19, 43, 67, 163	$\emptyset$	(c), $h = 1$	11, 132, 1463, 16104, ...	6-93
59	$\emptyset$	bloque, $h = 3$	4591439; 16708800, ...	1

Tabla 2: Ceros de S_χ para $s = +1$, y la familia infinita que demuestra el Corolario 8. La última columna cuenta todos los ceros, la mayoría de los cuales no los explican las familias demostradas: en $q = 7$ dan unos 16 de 1680, en $q = 19$ cinco de 93; las traslaciones por (d) y los ceros esporádicos completan el resto. En $q = 5, 13, 29$ no hay ceros fuera del árbol de dígitos; allí los ceros no dependen de s , ni tampoco en $q = 37, 53, 61, 73$, pero sí en $q = 17, 41$. Para $q \equiv 7 \pmod{8}$ es el factor de Euler en 2 lo que pone $(q-1)/2$ en R_q ; para $q \equiv 3 \pmod{8}$ el conjunto R_q es vacío para todo $q < 10^5$ (§5), y una familia infinita demostrada viene del número de clases uno o de un bucle de la recursión (la Proposición 9 y la familia en $q = 131$).

La Tabla 2 recoge de dónde vienen los ceros, y la Figura 3(c) dibuja cuatro de las familias infinitas. Cuando R_q es vacío la recursión todavía puede cerrar un bucle sobre una palabra de dígitos más larga.

Proposición 9 (bloques). Sean $q \equiv 3 \pmod{4}$, $q > 3$, $s = 1$, $h = h(-q)$ y $D(r) = C(r) - h$. Supóngase que B tiene dígitos en base q $d_{L-1}, \dots, d_0$ con

$$\sum_{i < L} D(d_i) = 0 \quad y \quad S_\chi(B) = hB.$$

Entonces, con $Q = q^L$, todo $m_t = qB(1 + Q + \cdots + Q^{t-1})$, $t \geq 1$, es un cero de S_χ .

Demostración. Con $s = 1$ y $T_q = -qh$, el Teorema 6 se lee $S_\chi(qk + r) = qS_\chi(k) + qkD(r) + T(r)$. Añadiendo los dígitos de B uno a uno, por inducción, $S_\chi(Qk + B) = QS_\chi(k) + Qk \sum_i D(d_i) + S_\chi(B)$, así que $S_\chi(k) = hk$ implica $S_\chi(Qk + B) = h(Qk + B)$; partiendo de $k = 0$, $k_t = B(1 + Q + \cdots + Q^{t-1})$ cumple $S_\chi(k_t) = hk_t$. Añadiendo el dígito 0, $S_\chi(qk_t) = q(S_\chi(k_t) + k_t D(0)) = q(hk_t - hk_t) = 0$. $\square$

En $q = 59$, donde $h = 3$, el bloque $B = (1, 22, 21, 0)_{59} = 283200$ tiene $\sum D = -2 + 3 + 2 - 3 = 0$ y $S_\chi(B) = 849600 = 3B$, así que S_χ se anula en $59B = 16\,708\,800$ e infinitas veces después. En $q = 347$, donde $h = 5$, un bloque de trece dígitos hace lo mismo. Un número de clases mayor que uno no es, por tanto, obstáculo para tener infinitos ceros. Los bloques son los bucles más simples de la recursión, que lleva una relación $S_\chi(k) = uk$ a otra; otros bucles sirven igual. En $q = 131$, donde $h = 5$, el dígito 43 tiene $C(43) = 5$ y $T(43) = 86 = 2 \cdot 43$, así que conserva $S_\chi(k) = 2k$, y un dígito final 27, con $C(27) = 3$ y $T(27) = 0$, lleva $S_\chi(131k + 27)$ a $262k - 262k = 0$: todo

$$27 + 43(131 + 131^2 + \cdots + 131^t), \quad t \geq 0,$$

es un cero, y los primeros son 27, 5660, 743583.

Medido: La familia en $q = 131$ por suma directa para $t \leq 2$ y por el Teorema 6 para $t \leq 5$; el Corolario 8(e) en 246 casos en $q = 11, 19, 23$, con $S_\chi(m)$ por suma directa y $S_\chi(q^2m)$ por el Teorema 6. $S_\chi(16\,708\,800) = 0$ en $q = 59$ por suma directa; los dos miembros siguientes de la familia, y el bloque en $q = 347$, por el Teorema 6 en aritmética entera exacta.

Corolario 10 (todo orden). Sean q un primo impar, χ un carácter de Dirichlet impar módulo q de cualquier orden, extendido de forma completamente multiplicativa por cualquier raíz de la unidad $\chi(q)$, y $S_\chi(m) = \sum_{n \leq m} n\chi(n)$. Entonces $S_\chi(\frac{q-1}{2}) = 0$ si y sólo si $\chi(2) = 1$, y en ese caso $S_\chi(\frac{q^j-1}{2}) = 0$ para todo $j \geq 1$. Los caracteres para los que esto ocurre son los caracteres impares triviales sobre $\langle 2 \rangle$; el Corolario 13 los cuenta.

Demostración. El Teorema 6 y su demostración valen literalmente para χ , con $s = \chi(q)$. Por el Teorema 7, $T((q-1)/2) = \frac{q}{2}B_{1,\chi}(\chi(2)^{-1} - 1)$ con $B_{1,\chi} \neq 0$, lo que da la equivalencia en $j = 1$. Si $\chi(2) = 1$, la demostración del Teorema 7 da $C((q-1)/2) = (\chi(2)^{-1} - 2)B_{1,\chi} = -B_{1,\chi}$, y $T_q = qB_{1,\chi}$, así que $(q-1)/2 \in R_q$. $\square$

Medido: Exactamente en $\mathbb{Z}[\zeta_r]$, para todo carácter impar con $\chi(2) = 1$ módulo todo primo $5 \leq q \leq 130$, de órdenes 2, 6, 8 y 18, con $\chi(q) \in \{1, \zeta_r, -1\}$ y $j \leq 3$ donde $(q^j - 1)/2 \leq 3 \cdot 10^6$: 210 casos, todos cero. Ninguno de los 817 caracteres impares con $\chi(2) \neq 1$ se anula en $j = 1$, y el número de caracteres impares con $\chi(2) = 1$ coincide con d/t en los 29 primos $5 \leq q \leq 130$. Así que la pertenencia al conjunto genérico está demostrada para $q \equiv 1$ (mód 4) (por ser par el carácter) y para $q \equiv 7$ (mód 8) (por el primo 2 del primer carril: los ceros los fabrica la semisuma nula del Teorema 7), con los dos signos; y para $q \equiv 3$ (mód 8), donde esa semisuma vale $qh(-q)$ para $q > 3$ y no 0, para $q = 3$ y los primos de número de clases uno, 11, 19, 43, 67, 163, con $s = 1$, dondequiera que la recursión cierre un bucle, como en $q = 59, 131, 347$, y, con $s = -1$, en cuanto S_χ tiene un cero. *Medido:* El Teorema 6 en todo $m \leq 10^7$ para los 19 primos $5 \leq q \leq 73$ y para $q = 163$, con los dos signos. El conjunto R_q para los 301 primos $5 \leq q \leq 2000$ (y, para el vacío en $q \equiv 3$ (mód 8), para los 2408 primos así por debajo de 10^5): para los 147 con $q \equiv 1$ (mód 4) contiene 0 y $q-1$ y es simétrico bajo $r \mapsto q-1-r$, de tamaño 2 a 12; para los 78 con $q \equiv 7$ (mód 8) contiene $(q-1)/2$, de tamaño 1, 3 o 5; para los 76 con $q \equiv 3$ (mód 8) es vacío. Las cadenas de (c) por suma directa, hasta $3 \cdot 10^7$, en $q = 7, 11, 19, 43, 67, 163$; con $s = -1$ la misma cadena no es una cadena de ceros. La función de Liouville, como comparación, tiene el único cero $m = 4$ hasta 10^7 .

3.2. Las mismas dos sumas en la serie de senos de Conrey

Para $q \equiv 3 \pmod{4}$, $q > 3$, las sumas C y T son los ingredientes de la serie de senos que estudia Conrey,

$$f_q(x) = \sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{q}\right) \frac{\sin 2\pi n x}{n^2}.$$

Su Teorema 4 [4], enunciado para $q \equiv 3 \pmod{8}$ libre de cuadrados, sólo usa que el carácter es real, impar y primitivo, y vale tal cual para $q \equiv 3 \pmod{4}$ primo; combinado con la fórmula del número de clases de Dirichlet, como en su Corolario 1, se lee, en la notación presente y para $q > 3$ con $h = h(-q)$,

$$f_q(x) = \frac{2\pi^2}{q^{3/2}} F_q(qx), \quad F_q(y) = T(r) + y(h - C(r)), \quad r = \lfloor y \rfloor,$$

así que F_q es continua, lineal en cada celda $[r, r+1]$, y se anula idénticamente en esa celda exactamente cuando $C(r) = h$ y $T(r) = 0$, es decir, cuando $r \in R_q$. Conrey registra esta alternativa al final de su §6: un cero x de f_q o bien tiene $\sum_{n \leq xq} \chi(n) = h$ y $\sum_{n \leq xq} n\chi(n) = 0$, en cuyo caso f_q se anula en todo un intervalo, o bien cumple una segunda condición, aislada [4]. Extendido a $q \equiv 3 \pmod{4}$, el conjunto de dígitos del Corolario 8 es exactamente el conjunto de esos intervalos; el corolario los caracteriza, y demuestra que existen para todo $q \equiv 7 \pmod{8}$: la función f_q se anula idénticamente en la celda central $[\frac{q-1}{2q}, \frac{q+1}{2q}]$, porque $(q-1)/2 \in R_q$, y en más celdas cuando R_q es mayor — en $q = 103$ también en $[\frac{47}{103}, \frac{48}{103}]$ y en su simétrica; para $q \equiv 3 \pmod{8}$, el caso de la pregunta de positividad de Conrey, no aparece ningún intervalo así para $q < 10^5$ (Figura 3(a,b)).

Medido: La propia serie, truncada en $2 \cdot 10^6$ términos, en tres puntos interiores de cada celda: por debajo de $3 \cdot 10^{-12}$ en las celdas 47, 51, 55 de $q = 103$ y en las celdas centrales de $q = 7, 23, 31, 47$; entre $4 \cdot 10^{-3}$ y $7 \cdot 10^{-2}$ en valor absoluto en las celdas de control ($r = 46$ en $q = 103$ y las celdas centrales de $q = 59, 83$) en todo punto probado distinto de $x = 1/2$, el punto medio de las celdas centrales, donde toda serie así se anula, por ser impar y periódica.

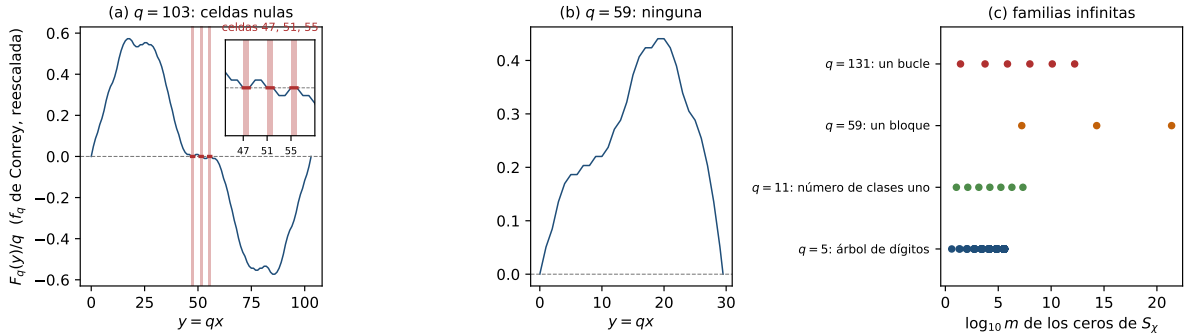


Figura 3: Ceros a lo largo de un carácter. (a) En $q = 103$, $q \equiv 7 \pmod{8}$, la función de Conrey se anula idénticamente en las celdas 47, 51, 55 de R_{103} , la celda central 51 y el par simétrico 47, 55: las celdas nulas son los dígitos del Corolario 8. (b) En $q = 59$, $q \equiv 3 \pmod{8}$ y $R_{59} = \emptyset$, se mantiene positiva en $(0, 1/2)$ y no se anula en ninguna celda. (c) Cuatro familias infinitas de ceros de S_χ , según el tamaño del cero: el árbol de dígitos de $q = 5$, la cadena de número de clases uno de $q = 11$, el bloque de $q = 59$ y el bucle de $q = 131$; todo punto es un cero demostrado, y todos se comprueban con el Teorema 6 en aritmética exacta.

Proposición 11 (la positividad vacía el conjunto de dígitos). *Sean $q \equiv 3 \pmod{8}$, $q > 3$, y $\chi_{q,-1}$ la extensión con valor -1 en q . Si $\sum_{n \geq 1} \chi_{q,-1}(n) \sin(2\pi n x)/n^2 \geq 0$ para $0 \leq x \leq 1/2$, entonces $R_q = \emptyset$.*

Demostración. Por la simetría $C(q-1-r) = C(r)$, $T(q-1-r) = q(C(r) - h) - T(r)$ basta excluir $r \leq (q-1)/2$. Supóngase que un tal r está en R_q y póngase $u = (rq+1)/q^2 \in [0, 1/2]$. Separando n según su valoración q -ádica, la serie en u es $\sum_{j \geq 0} (-1)^j q^{-2j} f_q(q^j u)$. El término $j = 0$ se anula, pues qu está dentro de la celda de r ; los términos $j \geq 2$ se anulan, por ser sus argumentos enteros; y el término $j = 1$ es $-q^{-2} f_q(1/q) = -2\pi^2 h / q^{7/2}$, pues $F_q(1) = h$. La serie es negativa en u . $\square$

Así que la pregunta abierta de la §5 sobre R_q queda por debajo de un enunciado de positividad del tipo que propone Conrey, y la recursión por dígitos describe dónde podría su función tocar el cero en toda una celda. La proposición pide positividad de la serie de $\chi_{q,-1}$, no de la propia f_q : el término $j = 1$ es lo que hace estrictamente negativa una celda nula, mientras que una positividad no estricta de f_q sola permitiría tales celdas. *Medido:* La identidad mostrada, en coma flotante, en $q = 59$ y $q = 179$, con tres valores de x cada uno, hasta ocho decimales.

4. De dónde vino la pregunta

En [29] se demostró que el anillo generado por los valores de carácter de $SU(n)$, $Sp(2m)$ y $GL(n)$ en un elemento de torsión sólo depende del segmento de exponentes de los autovalores, y que su primera capa en un primo p , para un segmento estable en la parte q' del módulo prima con p , es el rango módulo p de una matriz de momentos. Esa matriz tiene una segunda vida sobre $\mathbb{Q}$: sus componentes en los caracteres impares pueden anularse idénticamente, y cuando lo hacen el rango cae para todo p a la vez. La pregunta de los ceros exactos empezó ahí. En toda esta sección, f hace el papel de q' , $d = \varphi(f)/2$ es la dimensión del álgebra residual, y una *casilla* es un par (segmento, conductor) de un barrido.

4.1. Las componentes

Sea f impar y sea el segmento $\{-m, \dots, m\}$ con $n = 2m+1 \leq f$, leído módulo f . Cada clase se alcanza a lo sumo una vez, y el momento de la clase c , la suma de los exponentes que caen en ella, es

$$S(c) = c \quad (1 \leq c \leq m), \quad S(-c) = -c \quad (1 \leq c \leq m), \quad S(c) = 0 \text{ en otro caso.}$$

El grupo $G = (\mathbb{Z}/f)^\times$ actúa sobre las funciones de la clase por $(u \cdot S)(c) = S(u^{-1}c)$, y la matriz de momentos de [29, Thm. 10(b)] es $\mathcal{M} = [S(u^{-1}c)]$ con una fila para cada u . En la diagonal $n = f$ el segmento es estable en f , el rango de $\mathcal{M}$ módulo p es la primera capa del anillo de los valores de carácter, y su rango sobre $\mathbb{Q}$ las acota todas. Fuera de la diagonal, $n < f$, el segmento es un intervalo de longitud entre 3 y $f-2$, luego no es estable en f [29, Lemma 13], y el orden es allí maximal por el teorema del soporte [29, Thm. 16]; $\mathcal{M}$ es entonces una matriz de sumas de caracteres, no de un anillo. Para un carácter χ de G escríbase

$$\hat{S}(\chi) = \sum_{c \in G} S(c) \chi(c), \quad T(m, \chi) = \sum_{c=1}^m c \chi(c).$$

Lema 12 (las componentes). *Sea f primo. Entonces $\hat{S}(\chi) = (1 - \chi(-1))T(m, \chi)$, que es $2T(m, \chi)$ para χ impar y 0 para χ par, y*

$$\text{rank}_{\mathbb{Q}} \mathcal{M} = \#\{\chi \text{ impar} : T(m, \chi) \neq 0\}.$$

En particular $\mathcal{M}$ tiene rango menor que $(f-1)/2$ sobre $\mathbb{Q}$ exactamente cuando algún carácter impar tiene $T(m, \chi) = 0$, y su defecto cuenta esos caracteres.

Demostración. Para f primo toda clase no nula es una unidad, y la columna de la clase 0 se anula porque $S(0) = 0$. Las filas generan el módulo cíclico $\mathbb{C}[G] \cdot S$, y el rango no cambia de $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{C}$. Como G es abeliano, $\mathbb{C}[G] = \bigoplus_{\chi} \mathbb{C}e_{\chi}$ con $e_{\chi} = |G|^{-1} \sum_u \chi(u) u$, y sustituyendo $v = u^{-1}c$,

$$(e_{\chi}S)(c) = \frac{1}{|G|} \overline{\chi(c)} \sum_{v \in G} \chi(v) S(v) = \frac{\overline{\chi(c)}}{|G|} \hat{S}(\chi),$$

así que la dimensión de $\mathbb{C}[G] \cdot S$ es el número de χ con $\hat{S}(\chi) \neq 0$. Separando la suma en c y $-c$ se obtiene $\hat{S}(\chi) = T(m, \chi) - \chi(-1)T(m, \chi)$. $\square$

Quedarse con una fila para cada par $\pm u$, como hace [29], no cambia nada: por la simetría del segmento, $(-u) \cdot S = -(u \cdot S)$. Para f compuesto las clases que no son unidades forman estratos adicionales, cada uno con su propio módulo cíclico, y el rango es el tamaño de la unión de los soportes [29, §7]; el estrato de las unidades sigue aportando exactamente el recuento del lema.

4.2. La diagonal

La matriz de momentos de un medio intervalo puede ser singular sobre $\mathbb{Q}$, no sólo módulo p . Entre todos los segmentos con $n \leq 30$ y $q' \leq 60$ hay 27 casillas así, todas con defecto exactamente 1, y en cada una el carácter cuya componente se anula tiene orden 2. Hay una razón para la segunda mitad de esa frase, y es más débil de lo que parece: el carácter cuadrático es el único con valores racionales, luego el único cuya componente puede anularse *sola*; cualquier otro arrastra su órbita de Galois entera y la caída excede la unidad. No dice que ningún otro carácter se anule, y una fila más allá del final del barrido otro sí lo hace. El Corolario 13 de abajo dice exactamente cuántos se anulan, y la respuesta no va del carácter cuadrático en absoluto: va del subgrupo generado por 2.

Por el Lema 12 la componente en un carácter impar χ es $2T(m, \chi)$, y para $n = q'$ — el período completo, que con $f = q'$ es la diagonal $m = (f - 1)/2$ de la Figura 4 — esa suma es la semisuma ponderada del Teorema 7, conocida para todo carácter impar y usada en [32, proof of Thm. 12(b)].

Esa fórmula dice también qué tiene que ver esta sección con [29, §3], y la respuesta es un factor. El diente de sierra de [32] cumple, en un χ impar,

$$\sum_{c=1}^{f-1} (2c - f) \chi(c) = 2f B_{1,\chi},$$

porque $\sum_c \chi(c) = 0$. Así que la componente de la matriz de momentos $\mathcal{M}_f$ es $B_{1,\chi}$ y la componente de aquí es $B_{1,\chi}$ *por el factor de Euler en 2*. En segmentos de longitud $Nr \pm 1$ la primera capa pregunta cuándo $\mathfrak{p}$ divide al primero — eso es el número de clases relativo —; en la diagonal pregunta cuándo $\mathfrak{p}$ divide al segundo [32, Cor. 17]; y esta sección pregunta cuándo el segundo es cero. Dos cantidades, tres preguntas, y toda la diferencia entre las cantidades es $\chi(2)^{-1} - 1$.

Corolario 13 (cuántas componentes se anulan, y cuáles). *Sea $f \geq 5$ primo, sea t el orden de 2 en $(\mathbb{Z}/f)^{\times}$ y $d = \varphi(f)/2$. En la diagonal $m = (f - 1)/2$ las componentes que se anulan son exactamente las de los caracteres impares triviales sobre $\langle 2 \rangle$, así que su número es*

$$\#\{\chi \text{ impar} : T(m, \chi) = 0\} = \begin{cases} 0, & -1 \in \langle 2 \rangle, \\ d/t, & -1 \notin \langle 2 \rangle. \end{cases}$$

Demostración. Para f primo todo carácter no trivial es primitivo, así que el Teorema 7 da $B_{1,\chi} \neq 0$ y la componente se anula exactamente cuando $\chi(2) = 1$, es decir cuando χ factoriza por $(\mathbb{Z}/f)^\times / \langle 2 \rangle$, un grupo de orden $\varphi(f)/t$. Si $-1 \in \langle 2 \rangle$ todo carácter así es par y ninguno cuenta; en otro caso -1 tiene orden 2 en el cociente y exactamente la mitad de sus caracteres son impares, que son $\varphi(f)/2t = d/t$. $\square$

La primalidad no es una comodidad. El Teorema 7 compra $B_{1,\chi} \neq 0$ con la primitividad, y para f compuesto un carácter impar imprimitivo puede tener $B_{1,\chi} = 0$ a través de los factores de Euler

$$B_{1,\chi} = B_{1,\chi^*} \prod_{\ell|f, \ell \nmid \text{cond}(\chi^*)} (1 - \chi^*(\ell)),$$

y entonces la componente se anula sin que $\chi(2) = 1$. El recuento deja entonces de ser d/t : el fallo más pequeño es $f = 21$, donde el carácter inducido desde el carácter impar módulo 3 tiene $\chi(2) = -1$ y $T(10, \chi) = 1 - 2 + 4 - 5 - 8 + 10 = 0$, así que se anulan dos componentes donde la fórmula predice una. Mantener el enunciado para todo f impar exigiría arrastrar el factor $B_{1,\chi}$. Para el recuento de componentes es así; para el *rango* de la matriz de momentos no lo es, y el Teorema 14 de abajo vale para todo f impar.

Medido: Las componentes que se anulan, contadas directamente para todo $f \leq 121$ impar: el recuento es d/t en los 28 primos, y difiere en 12 de los 31 compuestos, primero en $f = 21, 33, 39$, nunca por un cero *primitivo* de más — la hipótesis que falta es la primitividad, no la forma del recuento. Las casillas de defecto mayor son valores de d/t : en $f = 31$ el orden de 2 es 5 y $d/t = 3$, que es el defecto 3 registrado en la Figura 4, y las cinco casillas de allí con un carácter que se anula de orden mayor que 2 — $f = 31, 73, 89, 127, 151$ — son exactamente las que tienen $d/t > 1$.

El recuento de componentes es el objeto equivocado para un f compuesto: el anillo ve la matriz de momentos entera, con una columna para cada clase y no sólo para las unidades, y en la matriz entera los ceros imprimitivos desaparecen.

El enunciado de abajo es conocido en sustancia: para f primo es el recuento de Jager y Lenstra de la dimensión generada por los conjugados de una suma de cosecantes [30, Thm. 3 and p. 143], y para f impar es la descripción de Girstmair del anulador de $\text{cs}_1(1/f)$ [31, Cor. 3], donde sólo aparece la condición $\chi(2) = 1$. Lo que añadimos es su lectura como el rango de la matriz de momentos con cada clase como columna, que es la forma que ve el anillo de los valores de carácter, y una demostración en ese lenguaje.

Teorema 14 (el rango en la diagonal; Jager–Lenstra, Girstmair). *Sean $f \geq 3$ impar, $m = (f - 1)/2$, y $\mathcal{M} = [S(u^{-1}c)]$ la matriz de momentos del período completo, con filas $u \in G = (\mathbb{Z}/f)^\times$ y una columna para cada clase $c \in \mathbb{Z}/f$. Entonces*

$$d - \text{rank}_{\mathbb{Q}} \mathcal{M} = \#\{\chi \text{ impar} : \chi(2) = 1\} = \begin{cases} 0, & -1 \in \langle 2 \rangle, \\ d/t, & -1 \notin \langle 2 \rangle, \end{cases}$$

con $d = \varphi(f)/2$ y t el orden de 2 módulo f .

Demostración. Escribáse $\mathbb{Z}/f = \bigsqcup_{D|f} X_D$ con $X_D = D \cdot (\mathbb{Z}/g)^\times$, $g = f/D$. Cada estrato es G -estable, y G actúa sobre él a través de su cociente $(\mathbb{Z}/g)^\times$. En X_D el momento es $S(Dc') = D S_g(c')$, donde $S_g(c')$ es el representante de c' en $(-g/2, g/2)$: el representante de Dc' módulo f es D veces el de c' módulo g . Como en el Lema 12, la dimensión de $\mathbb{C}[G] \cdot S$ es el número de caracteres χ de G con $e_\chi S \neq 0$, y como los estratos son disjuntos y estables, $e_\chi S \neq 0$ exactamente cuando su restricción a algún X_D es no nula. Promediar sobre el núcleo de $G \rightarrow (\mathbb{Z}/g)^\times$ mata esa restricción salvo que χ factorice por $(\mathbb{Z}/g)^\times$, es decir salvo que el conductor f^* de χ divida a g ; y entonces, como en el Lema 12, es un múltiplo de

$\sum_{c' \in (\mathbb{Z}/g)^\times} \chi(c') S_g(c') = (1 - \chi(-1)) T_g(\chi)$, con T_g la semisuma módulo g . Para χ par esto se anula en todo estrato. Para χ impar tómese $g = f^*$: allí χ es primitivo, y el Teorema 7 da $T_{f^*}(\chi) = \frac{f^*}{2} B_{1, \chi^*}(\chi^*(2)^{-1} - 1)$ con $B_{1, \chi^*} \neq 0$. Así que $e_\chi S \neq 0$ en cuanto $\chi(2) \neq 1$; y si $\chi(2) = 1$ el mismo factor mata todo estrato, por el Teorema 7 en cada g . Por tanto el rango es el número de χ impares con $\chi(2) \neq 1$, y el defecto es el número de χ impares triviales sobre $\langle 2 \rangle$. Ésos son los caracteres impares de $G/\langle 2 \rangle$, un grupo de orden $\varphi(f)/t$: ninguno si $-1 \in \langle 2 \rangle$, y en otro caso la mitad de ellos, d/t . $\square$

Los ceros imprimitivos del recuento son ceros reales de las columnas de las unidades, y reviven en el estrato del conductor: en $f = 21$ el carácter inducido desde el módulo 3 se anula en las unidades y no en X_7 . Lo que ve el anillo es sólo el factor de Euler en 2.

Medido: El rango de la matriz entera, exactamente sobre $\mathbb{Q}$, en los 31 valores compuestos impares $f \leq 121$: el defecto es d/t (o 0) en 31 de 31, mientras que el recuento en las columnas de las unidades difiere en 12 de ellos; en los primos los dos coinciden, como dice el Lema 12. Así que el recuento de esta nota y el $\delta = d/t$ que [32, Cor. 17] obtiene de $\langle 2 \rangle$ son el mismo número, alcanzado desde los dos extremos: allí mide una primera capa módulo p , aquí cuenta ceros exactos sobre $\mathbb{Q}$.

Corolario 15 (la familia de Dirichlet). *Sea $f \equiv 3$ (mód 4) libre de cuadrados y χ el carácter cuadrático de conductor f , que es impar. Entonces*

$$\sum_{c=1}^{(f-1)/2} c \chi(c) = \begin{cases} f h(-f) \frac{2}{w(-f)}, & f \equiv 3 \pmod{8}, \\ 0, & f \equiv 7 \pmod{8}. \end{cases}$$

Demostración. Para el carácter cuadrático $\chi(2) = (2 | f)$, que vale 1 exactamente cuando $f \equiv \pm 1 \pmod{8}$; con $f \equiv 3 \pmod{4}$ eso es $f \equiv 7 \pmod{8}$, y el Teorema 7 da la anulación. En el otro caso $\chi(2) = -1$ y el valor es $-f B_{1, \chi}$, que es $f h(-f) 2/w(-f)$ por la fórmula del número de clases de Dirichlet para el cuerpo cuadrático imaginario [35, §4.4]. $\square$

Para $f \equiv 7 \pmod{8}$ primo la anulación es clásica en el lenguaje de los residuos: los residuos y los no residuos cuadráticos por debajo de $f/2$ tienen sumas iguales, como enuncia Berndt [2, Cor. 13.4] y demuestran de forma elemental Aebi y Cairns [1, Thm. 1(a)].

La recursión por dígitos de la §3.1 ve también esta diagonal. Para el propio carácter de Dirichlet, con $\chi(f) = 0$, el primer término del Teorema 6 desaparece, y todo $m \equiv r \pmod{f}$ con $r \in R_f$ es un cero de $T(m, \chi)$: la diagonal de la Figura 4 y, para χ par, la familia gris $m = f - 1$, repetida con período f .

Medido: El Corolario 15 sobre 32 conductores $f \equiv 3 \pmod{8}$ y 42 conductores $f \equiv 7 \pmod{8}$, sin discrepancia, incluidos los f compuestos.

Así que la diagonal no es un fenómeno cuadrático: es un fenómeno del subgrupo $\langle 2 \rangle$, y el carácter cuadrático es meramente el caso en que el criterio $\chi(2) = 1$ se convierte en una congruencia sobre f módulo 8. La medición concuerda. Barriando todos los caracteres impares de conductor primo $f < 160$ sobre todas las filas, el carácter cuadrático se anula en 22 casillas, y se anulan 22 caracteres de orden mayor que 2, que forman 6 órbitas de Galois en cinco casillas, aportando $f = 127$ dos órbitas — y los 22 están en la diagonal, con $\chi(2) = 1$, como exige el teorema. La menor es $f = 31$, $m = 15$: allí se anula la componente cuadrática y también las dos componentes de un carácter de orden 6, de modo que el defecto es 3. Esa casilla es $n = q' = 31$, una fila más allá del $n \leq 30$ del barrido.

4.3. Fuera de la diagonal: los mismos dos, en la longitud y no en el conductor

Para $n = 2m + 1 < q'$ la suma $T(m, \chi)$ es corta, y para un χ cuadrático es una suma de los primeros m enteros con signos multiplicativos. El anillo no entra aquí — es maximal fuera de la

diagonal, como se recordó en la §4.1 — y las filas son una pregunta sobre esas sumas. Eso basta para zanjar cuándo una fila puede estar ocupada siquiera, y la respuesta vuelve a ser sobre 2 — pero en la longitud del segmento.

Proposición 16 (las filas que pueden estar ocupadas). *Sea $n = 2m + 1$ y sea ε una función cualquiera sobre $1, \dots, m$ con valores ± 1 . Entonces*

$$\sum_{c=1}^m c\varepsilon(c) \equiv \frac{n^2 - 1}{8} \pmod{2}, \quad \text{así que sólo puede anularse si } \left(\frac{2}{n}\right) = 1.$$

En particular, si χ es cuadrático de conductor f con $\gcd(f, m!) = 1$, entonces $T(m, \chi)$ no se anula a menos que $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$ en la longitud n del segmento.

Las dos hipótesis de esa frase hacen falta, y ninguna es cosmética. La coprimidad es lo que hace que χ tome valores ± 1 en $1, \dots, m$: un carácter cuadrático se anula en los enteros con los que comparte un factor, y un solo cero en el rango destruye el argumento de paridad. En $f = 35$, $m = 6$, $n = 13$ los valores son $1, -1, 1, 1, 0, -1$ y la suma ponderada es $1 - 2 + 3 + 4 + 0 - 6 = 0$ mientras $\left(\frac{2}{13}\right) = -1$; hay 58 pares así con $f < 200$ y $m \leq 40$, y ninguno en cuanto $\gcd(f, m!) = 1$. Y $\left(\frac{2}{n}\right)$ es el símbolo de *Jacobi*, que para n compuesto no es un criterio de que 2 sea un cuadrado: en $m = 7$, $n = 15$ el patrón $\varepsilon = (1, 1, -1, 1, -1, -1, 1)$ es multiplicativo en el intervalo y tiene suma ponderada 0 con $\left(\frac{2}{15}\right) = 1$, aunque los cuadrados módulo 15 son $0, 1, 4, 6, 9, 10$ y 2 no está entre ellos. La lectura correcta es $n \equiv \pm 1 \pmod{8}$; las dos afirmaciones coinciden sólo cuando n es primo, que es por lo que la diagonal nunca mostró la diferencia.

Demostración. Cambiar un signo cambia la suma en $2c$, así que su paridad es la de $\sum_{c \leq m} c = m(m+1)/2$, y $m(m+1)/2 = (n^2 - 1)/8$. La segunda ley suplementaria de la reciprocidad cuadrática es $\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{(n^2-1)/8}$, de modo que la suma es par exactamente cuando ese símbolo vale 1. $\square$

Corolario 17 (las filas). *Sea $n = 2m + 1$. La fila m contiene un carácter cuadrático impar χ de conductor primo $f > n$ con $T(m, \chi) = 0$ si y sólo si $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$, y en ese caso contiene infinitos.*

Demostración. La necesidad es la Proposición 16. Recíprocamente, $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$ es $m \equiv 0, 3 \pmod{4}$; tómese ε del Teorema 1. Para un primo $f \equiv 3 \pmod{4}$, $f > n$, el valor $(2 | f)$ queda fijado por $f \pmod{8}$, y para un primo impar $p \leq m$ la reciprocidad da $(p | f) = (-1)^{(p-1)/2}(f | p)$, fijado por $f \pmod{p}$ y que toma los dos signos. Por el teorema chino del resto y el teorema de Dirichlet hay infinitos primos $f \equiv 3 \pmod{4}$ con $(p | f) = \varepsilon(p)$ para todo primo $p \leq m$; para ellos $\chi = (\cdot | f)$ coincide con ε en $1, \dots, m$, y $T(m, \chi) = S_\varepsilon(m) = 0$. $\square$

La diagonal es el caso $n = q'$: allí $\left(\frac{2}{n}\right) = \chi(2)$ para el carácter cuadrático y la proposición se convierte en el Corolario 15. Así que la conjetura de que $\langle 2 \rangle$ gobierna también fuera de la diagonal no es falsa; sólo se plantea en el módulo equivocado. Gobierna en n , no en f , y los dos coinciden sólo en la diagonal. Lo que la fila contiene entonces es una pregunta finita: las componentes cuadráticas que se anulan en la fila m son aquellas cuyo patrón de signos sobre los primos $\leq m$ resuelve $\sum_{c \leq m} c\varepsilon(c) = 0$ multiplicativamente, y cada solución es un conjunto de condiciones de Legendre, es decir una congruencia sobre f .

Medido: El recíproco de la Proposición 16, demostrado para toda fila en el Corolario 17, se comprobó primero en las 20 filas $2 \leq m \leq 40$ con $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$: en cada una existe una solución multiplicativa, y la fila está ocupada; con las 19 filas que la proposición vacía, el patrón acierta en 39 de 39. Un señuelo con $\left(\frac{3}{n}\right)$ en lugar de $\left(\frac{2}{n}\right)$ acierta sólo en 19 de las 39, que es azar. La caracterización de *qué* f aparecen se comprobó contra los caracteres cuadráticos impares de conductor libre de cuadrados $f \equiv 3 \pmod{4}$ con $4m < f < 400$ y $\gcd(f, m!) = 1$ — la hipótesis de la proposición — en 787 casillas (m, f) con $m \leq 20$, sin discrepancia; la fila $m = 3$ sale como

la única solución $1 + 2 - 3 = 0$, es decir $(2 \mid f) = 1$ y $(3 \mid f) = -1$, que es lo que muestra la Figura 4.

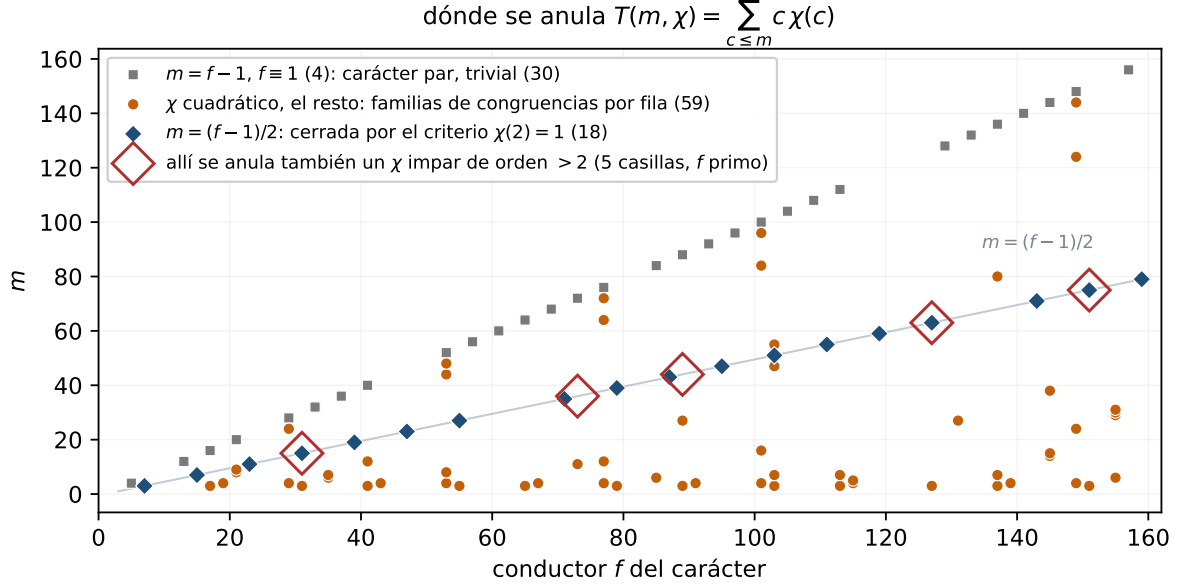


Figura 4: Dónde se anula $T(m, \chi)$. Los rombos azules son la diagonal $m = (f - 1)/2$, cerrada por el Teorema 7: allí la anulación es exactamente $\chi(2) = 1$, que para el carácter cuadrático es $f \equiv 7 \pmod{8}$. Los cuadrados grises son la familia trivial $m = f - 1$ con $f \equiv 1 \pmod{4}$, donde el carácter es par y el emparejamiento $c \leftrightarrow f - c$ mata la suma por sí solo; quedan fuera del rango $n \leq f$ de las componentes y se dibujan como comparación. Los puntos naranjas son los ceros cuadráticos que quedan: caen en filas horizontales — la fila $m = 3$, por ejemplo, es el conjunto de los f con $(2 \mid f) = 1$ y $(3 \mid f) = -1$ — de modo que cada m pequeño impone su propia congruencia sobre f , y el Corolario 17 dice que toda fila admisible está ocupada. Los cinco rombos rojos grandes son las casillas donde también se anula un carácter impar de orden mayor que 2; el de más a la izquierda es $f = 31, m = 15$, donde el defecto es 3 y no 1.

4.4. Fuera de la diagonal, caracteres de orden mayor

Un carácter de orden $r > 2$ arrastra su órbita de Galois, y cabría esperar que nunca se anulase fuera de la diagonal. Sí se anula, y por dos razones distintas.

Proposición 18 (orden mayor fuera de la diagonal). *Sean f primo, χ un carácter impar módulo f de orden $r > 2$, y $1 \leq m < (f - 1)/2$.*

- (a) *Si χ sólo toma los valores ± 1 en $1, \dots, m$, entonces $T(m, \chi) = 0$ exactamente cuando el patrón de signos $\varepsilon = \chi|_{[1, m]}$ resuelve la fila m , es decir $\sum_{c \leq m} c \varepsilon(c) = 0$.*
- (b) *Si $r = 4$, entonces χ^2 es el símbolo de Legendre, χ toma valores ± 1 en los residuos cuadráticos y $\pm i$ en los no residuos, y $T(m, \chi) = 0$ exactamente cuando las dos sumas con signo, sobre los residuos $c \leq m$ y sobre los no residuos $c \leq m$, se anulan por separado. En particular $\sum_{c \leq m, (c|f)=1} c$ y $\sum_{c \leq m, (c|f)=-1} c$ tienen que ser pares.*

Demostración. (a) es la definición. (b) $T(m, \chi) = R + iI$ con $R, I \in \mathbb{Z}$ las dos sumas con signo, y $1, i$ son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$; cambiar un signo cambia una suma en una cantidad par, lo que da la condición de paridad. $\square$

Así que un cero con prefijo real es una solución de una fila, realizada por un carácter de orden mayor: el patrón $\varepsilon(2) = \varepsilon(3) = -1$ de la fila $m = 4$, $1 - 2 - 3 + 4 = 0$, lo realiza un carácter

de orden 6 en $f = 307, 499$ y 643 . Un cero con prefijo no real es un fenómeno nuevo, dos filas resueltas a la vez en las dos clases del símbolo de Legendre: en $f = 421, m = 20$, con la raíz primitiva $g = 2$ y $\chi(2) = i$, los residuos $\{1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 20\}$ y los no residuos $\{2, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 19\}$ llevan ambas sumas con signo iguales a 0 (sus sumas simples son 120 y 90).

Medido: Todos los caracteres impares de orden $r > 2$ de conductor primo $f \leq 1200$, un representante por órbita de Galois, comprobados exactamente mediante la divisibilidad $\Phi_r(X) \mid \sum_{n \leq m} n X^{\log_g n \bmod r}$: siete ceros fuera de la diagonal con prefijo real, $(f, m, r) = (307, 4, 6), (439, 3, 6), (499, 4, 6), (643, 4, 6), (727, 3, 6), (919, 3, 6), (937, 3, 8)$, y uno con prefijo no real, $(421, 20, 4)$. Ninguno por debajo de $f = 307$.

5. Lo que queda abierto

▷ **Número de clases mayor que uno.** Para $q \equiv 3 \pmod{8}$ el conjunto R_q es vacío para todo $q < 10^5$, y no tenemos demostración de que lo sea siempre; por la Proposición 11 lo es para cada q en el que la serie de $\chi_{q,-1}$ es no negativa en $[0, 1/2]$. Cuando además $h(-q) > 1$ y $s = 1$, no se aplica ningún mecanismo del Corolario 8, y los ceros son pocos: hasta 10^7 , $q = 59$ tiene uno, $q = 179, 227, 347$ ninguno, y ningún $q < 400$ más de ocho; en $q = 179$ y 227 la recursión, ejecutada como un autómata sobre los dígitos, no encuentra ninguno con a lo sumo 40 dígitos. Y sin embargo en $q = 59, 131, 347$ un bucle de la recursión da infinitos. ¿Cierra un bucle todo $\chi_{q,1}$ con $q \equiv 3 \pmod{8}$ — y tiene así infinitos ceros —, o hay q , quizá 179 o 227, sin ninguno en absoluto? Para $s = -1$ basta un cero, por el Corolario 8(e); lo que queda abierto allí es si todo $\chi_{q,-1}$ tiene uno.

▷ **Valores en μ_4 .** El Teorema 1 para funciones con valores en $\{\pm 1, \pm i\}$ es inmediato. Con $\psi(2) = i$ impuesto, de modo que la función ψ no es real en el primer primo — como el carácter de orden 4 de conductor 421 de la Proposición 18 —, no lo es: entre las longitudes $m \equiv 0, 3 \pmod{4}$ hay una solución en $m = 12$, ninguna en 15 y 16, y una en todo $19 \leq m \leq 3000$. Los primos de $(m/2, m]$ entran una vez, ahora con pesos $\pm q$ o $\pm iq$, así que repartirlos entre la parte real y la imaginaria reduce cada fila a dos copias de (1). ¿Hay una solución con $\psi(2) = i$ en todo $m \geq 19$ con $m \equiv 0, 3 \pmod{4}$?

▷ **Cuántas soluciones.** El número $a(m)$ de patrones de signos en los primos $\leq m$ con $S_\varepsilon(m) = 0$ empieza 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 9, 5, 14, ... en las longitudes admisibles. No está en la OEIS, donde una sucesión relacionada sin peso es [11]. Su crecimiento lo describe una mezcla, no una sola gaussiana (Figura 5), y no sabemos demostrarlo.

Medido: El recuento $a(m)$, exactamente para $m \leq 120$. Eligiendo al azar los signos de los primos, fijar los de los primos hasta $\sqrt{m}$ deja una suma de términos independientes $\pm A_p$, $A_p = p S_\varepsilon(\lfloor m/p \rfloor)$, $p > \sqrt{m}$, alrededor de un valor R con varianza $V = \sum A_p^2$, ambos dependientes de los signos pequeños; la predicción gaussiana condicionada $2^{\pi(m)} \mathbb{E}[2(2\pi V)^{-1/2} e^{-R^2/2V}]$, con la esperanza calculada exactamente, coincide con $a(m)$ con un error menor del 8 % para todo $67 \leq m \leq 120$ admisible, y menor del 3 % desde $m = 80$. La gaussiana simple con la media y la varianza globales se queda corta por un factor casi constante, entre 1.30 y 1.54 en ese rango: la densidad de una mezcla de escalas en su centro supera la de la gaussiana con la varianza promediada.

Observación 19 (el orden 2 es crítico). Para $f(p)$ independientes y uniformes en μ_r , extendidas de forma completamente multiplicativa, $\mathbb{E} f(n) \overline{f(k)} = 1$ exactamente cuando n/k es una potencia r -ésima de un racional, y escribiendo $n = da^r$, $k = db^r$ con $\gcd(a, b) = 1$,

$$\mathbb{E} \left| \sum_{n \leq m} n f(n) \right|^2 = \sum_{\gcd(a,b)=1} a^r b^r \sum_{d \leq m / \max(a,b)^r} d^2,$$

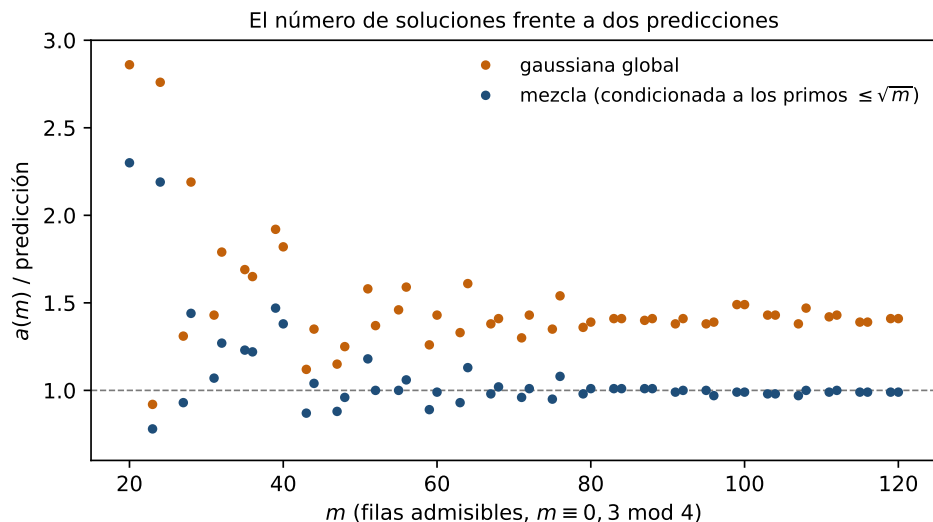


Figura 5: El número de soluciones $a(m)$ frente a dos predicciones. La gaussiana global, con la media y la varianza de todas las elecciones de signos, se queda corta por un factor casi constante; la mezcla, condicionada a los signos de los primos hasta $\sqrt{m}$, se asienta en 1.

que es $\sim C_r m^3$ para $r \geq 3$ pero de orden $m^3 \log m$ para $r = 2$. El logaritmo del Lema 2 es un rasgo de los signos reales. *Medido*: La identidad frente al promedio exacto sobre las $r^{\pi(m)}$ asignaciones, $r = 2, 3, 4$, $m \leq 20$; $C_4 = 0.3402817 \dots$ por la serie y por el límite en $m = 10^{10}$.

MSC 2020

Primary 11A25; Secondary 11K65, 11L40, 11P70, 11B85, 11R29.

Declaración de conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses ni financiación.

Disponibilidad de los datos

No se han usado datos externos. Cada número etiquetado como *medido*, y cada figura, lo generan guiones que viajan con esta nota junto con su salida archivada: entre ellos el generador y comprobador de los 104 certificados de bloque del Teorema 1, que corre en aritmética entera en segundos, las desigualdades de su cola analítica, y el fichero de Lean 4 que formaliza el Teorema 6, la propagación de ceros del Corolario 8 y el Lema 3(b). Se publican en el dominio público bajo CC0.

Declaración sobre IA generativa

Esta nota se ha escrito con Claude (Anthropic) como asistente, bajo la dirección del autor. Nada en ella descansa en la palabra del asistente: el rango finito del Teorema 1 descansa en certificados enteros que un guion archivado regenera y comprueba, las constantes de su cola analítica las recalcula otro, la recursión por dígitos y la propagación de sus ceros están formalizadas en Lean, y todo enunciado marcado como *medido* lo produce un guion archivado con la nota. El autor es responsable del contenido.

Referencias

- [1] C. Aebi, G. Cairns, *Sums of quadratic residues and nonresidues*, Amer. Math. Monthly **124** (2017), 166–169; [arXiv:1512.00896](#).
- [2] B. C. Berndt, *Classical theorems on quadratic residues*, Enseign. Math. (2) **22** (1976), 261–304.
- [3] M. Aymone, *Sign changes of the partial sums of a random multiplicative function II*, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, to appear; [arXiv:2303.14682](#).
- [4] B. Conrey, *Character sums and the Riemann hypothesis*, Acta Arith. **214** (2024), 327–342; [arXiv:2404.19647](#).
- [5] P. Dusart, *Estimates of some functions over primes without $R.H.$* , [arXiv:1002.0442](#), 2010.
- [6] A. Hussain, Y. Lamzouri, *The limiting distribution of Legendre paths*, J. Éc. polytech. Math. **11** (2024), 589–611.
- [7] A. Kalmynin, *Long nonnegative sums of Legendre symbols*, [arXiv:1911.10634](#), 2019.
- [8] O. Klurman, A. P. Mangerel, C. Pohoata, J. Teräväinen, *Multiplicative functions that are close to their mean*, Trans. Amer. Math. Soc. **374** (2021), 7967–7990.
- [9] H. H. Nguyen, *A new approach to an old problem of Erdős and Moser*, J. Combin. Theory Ser. A **119** (2012), 977–993; [arXiv:1112.0755](#).
- [10] A. Sárközy, E. Szemerédi, *Über ein Problem von Erdős und Moser*, Acta Arith. **11** (1965), 205–208.
- [11] OEIS Foundation, *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, sequence A360659.
- [12] C. G. J. Jacobi, *Observatio arithmetica*, J. reine angew. Math. **9** (1832).
- [13] P. G. Lejeune Dirichlet, *Sur l’usage des séries infinies dans la théorie des nombres*, J. reine angew. Math. **18** (1838), 259–274; Werke I (1889), 357–374, where the half-sum formula, credited to Jacobi, is on p. 365.
- [14] E. Maillet, Question 4269, L’Intermédiaire des Math. **20** (1913), 218.
- [15] L. Carlitz, F. R. Olson, *Maillet’s determinant*, Proc. Amer. Math. Soc. **6** (1955), 265–269.
- [16] G. Pólya, *Verschiedene Bemerkungen zur Zahlentheorie*, Jahresber. Deutsch. Math.-Verein. **28** (1919), 31–40.
- [17] P. Turán, *On some approximative Dirichlet-polynomials in the theory of the zeta-function of Riemann*, Danske Vid. Selsk. Mat.-Fys. Medd. **24** (1948), no. 17.
- [18] C. B. Haselgrove, *A disproof of a conjecture of Pólya*, Mathematika **5** (1958), 141–145.
- [19] P. Borwein, R. Ferguson, M. J. Mossinghoff, *Sign changes in sums of the Liouville function*, Math. Comp. **77** (2008), 1681–1694.
- [20] P. Erdős, *Some unsolved problems*, Michigan Math. J. **4** (1957), 291–300.
- [21] T. Tao, *The Erdős discrepancy problem*, Discrete Analysis 2016:1.
- [22] P. Borwein, S. K. K. Choi, M. Coons, *Completely multiplicative functions taking values in $\{-1, 1\}$* , Trans. Amer. Math. Soc. **362** (2010), 6279–6291.

- [23] O. Klurman, M. Munsch, Y.-C. Sun, *Small values of signed harmonic sums and logarithmic means of multiplicative functions*, [arXiv:2605.04694](#), 2026.
- [24] A. Sárközy, *Finite addition theorems II*, J. Number Theory **48** (1994), 197–218.
- [25] V. F. Lev, *Blocks and progressions in subset sum sets*, Acta Arith. **106** (2003), 123–142.
- [26] K. Bringmann, P. Wellnitz, *On near-linear-time algorithms for dense subset sum*, SODA 2021, 1777–1796; [arXiv:2010.09096](#).
- [27] E. Szemerédi, V. H. Vu, *Long arithmetic progressions in sumsets: thresholds and bounds*, J. Amer. Math. Soc. **19** (2006), 119–169.
- [28] D. Conlon, J. Fox, H. T. Pham, *Subset sums, completeness and colorings*, [arXiv:2104.14766](#), to appear in J. Eur. Math. Soc.
- [29] C. Marín, *Órdenes generados por valores de carácter de $SU(n)$, $Sp(2m)$ y $GL(n)$ en elementos de orden finito: el índice sólo depende del segmento de exponentes*, [doi:10.5281/zenodo.22847476](#), 2026.
- [30] C. Jager, H. W. Lenstra, Jr., *Linear independence of cosecant values*, Nieuw Arch. Wisk. (3) **23** (1975), 131–144.
- [31] K. Girstmair, *Character coordinates and annihilators of cyclotomic numbers*, Manuscripta Math. **59** (1987), 375–389.
- [32] C. Marín, *Where the character values of $Sp(2m)$ at a torsion element fail to generate the ring of integers*, [doi:10.5281/zenodo.22813216](#), 2026.
- [33] S. Kanemitsu, T. Kuzumaki, *On a generalization of the Maillet determinant II*, Acta Arith. **99** (2001), 343–361.
- [34] R. Kučera, *Formulae for the relative class number of an imaginary abelian field in the form of a determinant*, Nagoya Math. J. **163** (2001), 167–191.
- [35] L. C. Washington, *Introduction to Cyclotomic Fields*, 2nd ed., Grad. Texts in Math. **83**, Springer, 1997.